

وثيقة تحديد متطلبات البرمجيات (SRS)

عنوان المشروع: المجهر الرقمي الذكي (Smart Digital Microscope)

1. المقدمة

1.1 الغرض

الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية لمشروع المجهر الرقمي الذكي - وهو نظام ذكي يعتمد على الويب، قادر على التقاط الصور الميكروسكوبية واكتشاف خلايا الدم البيضاء (WBCs) وتصنيفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. يهدف النظام إلى أتمتة عملية العد والتصنيف لخلايا الدم البيضاء إلى 11 فئة مختلفة، وإنشاء تقارير تحليلية طبية تساعد المختبرات الطبية والتعليمية على إجراء تحاليل دقيقة وسريعة.

1.2 النطاق

يعمل المجهر الرقمي الذكي على دمج العتاد Raspberry Pi مع وحدة كاميرا والبرمجيات الذكية لتقديم الخصائص التالية:

- التقاط الصور الميكروسكوبية بشكل تلقائي.
- اكتشاف خلايا الدم البيضاء باستخدام نموذج YOLOv8.
- تصنيف كل خلية مكتشفة إلى واحدة من 11 فئة باستخدام EfficientNetB3.
- إيقاف الالتقاط تلقائيًا بعد الوصول إلى 100 خلية أو العدد الذي يحدده المستخدم.
- إنشاء نتائج تحليلية تشمل العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء، النسب المئوية، القيم المطلقة، وعرضها في رسوم بيانية.
- تخزين التقارير في قاعدة بيانات مع إمكانية عرضها أو تحميلها بصيغة PDF.
- توفير نظام دخول آمن ولوحة تحكم لإدارة الاختبارات وبيانات المستخدمين.

سيعمل النظام أساسًا على Raspberry Pi Zero مع واجهة مستخدم ويب مبنية باستخدام Python و Flask، يمكن الوصول إليها من عدة أجهزة داخل الشبكة المحلية.

1.3 التعريفات والاختصارات

المصطلح	التعريف
WBC	خلية دم بيضاء (White Blood Cell)
AI	الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)
CNN	الشبكة العصبية الالتفافية (Convolutional Neural Network)
YOLOv8	نموذج اكتشاف الأجسام "You Only Look Once" الإصدار 8
EfficientNetB3	معمارية CNN لتصنيف الصور
Flask	إطار عمل ويب بلغة Python
T.WBC	العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء
GUI	واجهة المستخدم الرسومية (Graphical User Interface)

1.4 المراجع

- مجموعة بيانات (Kaggle: Blood Cells Dataset (11 Classes – 26,534 images)
- مرجع مختبري Severe Leukocytosis PDF
- ملاحظات التصميم الداخلي وإجابات المستخدمين.

1.5 نظرة عامة

تتضمن الفصول التالية من هذه الوثيقة:

- مكونات النظام ووظائفه.
- واجهات الأجهزة والبرمجيات.
- المتطلبات الوظيفية وغير الوظيفية.
- القيود والاقتراحات.

2. الوصف العام

2.1 منظور المنتج

يُعد النظام امتدادًا ذكيًا للمجهر البصري التقليدي. حيث يلتقط الصور الرقمية عبر وحدة كاميرا Raspberry Pi ، ويقوم بمعالجتها محليًا باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي مدمجة، ثم يعرض النتائج المصنفة عبر لوحة تحكم ويب مبنية بـ Flask. يجمع النظام بين معالجة الصور، والاستدلال بالذكاء الاصطناعي، وتخزين البيانات، وعرض التقارير في سير عمل مؤتمت متكامل.

2.2 وظائف النظام

- تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
1. التقاط الصور من المجهر تلقائيًا أو يدويًا.
 2. اكتشاف وعدّ خلايا الدم البيضاء في الوقت الفعلي باستخدام YOLOv8 .
 3. تصنيف كل خلية إلى إحدى 11 فئة عبر EfficientNetB3 .
 4. إيقاف الالتقاط عند الوصول إلى 100 خلية.
 5. حساب ما يلي:
 - العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء (T.WBC) .
 - النسبة المئوية لكل فئة.
 - القيم المطلقة $\times 10^9$ خلايا/لتر.
 6. إنشاء تقرير رقمي ورسم بياني للنتائج.
 7. حفظ واسترجاع التقارير من قاعدة البيانات.
 8. تصدير النتائج بصيغة PDF .
 9. نظام متعدد المستخدمين مع تسجيل دخول آمن.
 10. لوحة تحكم لإعدادات الالتقاط وحساسية الذكاء الاصطناعي.

2.3 أنواع المستخدمين وخصائصهم

نوع المستخدم	الوصف
فني مختبر	يدير المجهر ويُجري الاختبارات.
طالب طب	يستخدم النظام لأغراض تعليمية وتدريبية.
مدير النظام	يدير قاعدة البيانات والمستخدمين والمصادقة.

2.4 بيئة التشغيل

- العتاد Raspberry Pi Zero ، ووحدة كاميرا Raspberry Pi .
- البرمجيات Python 3.10 ، Flask ، TensorFlow ، PyTorch ، YOLOv8 ، OpenCV ، SQLite .
- المنصة :نظام تشغيل Raspberry Pi OS / Linux .
- الشبكة :شبكة Wi-Fi محلية للوصول إلى الواجهة.
- مدخلات :مجهر متصل بكاميرا (USB or GPIO) .
- مخرجات :واجهة ويب (من خلال متصفح على الحاسوب).

2.5 القيود في التصميم والتنفيذ

- أداء GPU محدود في Raspberry Pi Zero يتطلب نماذج خفيفة.
- البيانات التدريبية مقتصرة على مجموعة 11 Kaggle فئة.
- يجب أن يعمل النظام دون اتصال بالإنترنت.
- الواجهة باللغة الإنجليزية فقط.

2.6 الافتراضات والاعتمادات

- المجهر المستخدم متوافق مع قاعدة الكاميرا الخاصة بـ Raspberry Pi .
- توفر إضاءة وتركيز كافيين لضمان دقة الالتقاط.
- توفر اتصال شبكي للوصول إلى لوحة Flask .
- وجود مصدر طاقة مستقر لتشغيل Raspberry Pi .

3. المتطلبات المحددة

3.1 المتطلبات الوظيفية

FR-1: التقاط الصور

- يجب أن يلتقط النظام الصور تلقائيًا أو يدويًا.
- التحكم في الكاميرا (التقريب، التركيز، الالتقاط) عبر الواجهة.
- يتوقف الالتقاط عند الوصول إلى 100 خلية مكتشفة (افتراضيًا) أو العدد الذي يحدده المستخدم.

FR-2: المعالجة المسبقة

- يجب معالجة الصور بالتعديل اللوني والتباين وتغيير الحجم قبل التحليل.
- يمكن تحويلها إلى تدرج رمادي إذا تطلب النموذج ذلك.

FR-3: اكتشاف خلايا الدم البيضاء

- يستخدم النظام نموذج YOLOv8 لاكتشاف مواقع الخلايا.
- تُقَصّ مناطق الاكتشاف وترسل إلى المصنف.

FR-4: تصنيف خلايا الدم البيضاء

- تُصنف كل خلية إلى إحدى الفئات الـ 11 التالية:
- Basophil, Banded Neutrophil, Eosinophil, Erythroblast
- Lymphocyte, Meta-myelocyte, Monocyte, Myelocyte
- Platelet, Pro-myelocyte, Segmented Neutrophil

FR-5: العدّ والحساب

- يجب أن يحسب النظام العدد الكلي لخلايا الدم البيضاء.
- يجب أن يحسب النسبة المئوية لكل فئة، والقيمة المطلقة (#) لكل نوع، والعدد الكلي. (T.WBC)

FR-6: إنشاء التقرير

- إنشاء تقرير تفصيلي يحتوي على:
 - صورة العينة.
 - نسب وأنواع خلايا الدم البيضاء.
 - تفسير طبي ("Moderate Leukocytosis") .
 - رسم بياني للناتج Line Chart .
- إمكانية عرض التقرير أو تحميله بصيغة PDF .
- حفظ جميع التقارير في قاعدة البيانات للرجوع إليها لاحقاً.

FR-7: إدارة المستخدمين

- نظام دخول آمن بأدوار مختلفة (فني، طبيب، مدير).
- تخزين تقارير كل مستخدم تحت حسابه.

FR-8: الإعدادات ولوحة التحكم

- إمكانية تعديل:
 - وضع الالتقاط (صورة مفردة / فيديو).
 - حساسية النموذج ومستوى التقريب.
 - إعدادات الذكاء الاصطناعي وقوالب التقارير.

FR-9: الوصول من عدة أجهزة

- يمكن الوصول إلى النظام من عدة أجهزة داخل نفس الشبكة (كمبيوتر أو الايباد).

3.2 المتطلبات غير الوظيفية

المعرف	الفئة	الوصف
NFR-1	الأداء	يجب أن يصنف النظام ما لا يقل عن 10 إطارات في الثانية.
NFR-2	الدقة	دقة التصنيف لا تقل عن 90%
NFR-3	سهولة الاستخدام	واجهة ويب إنجليزية واضحة وسهلة مع رسوم ومؤشرات حالة.
NFR-4	الأمان	حسابات محمية بكلمات مرور؛ لا يمكن الوصول بدون تسجيل دخول.
NFR-5	القابلية للتوسع	إمكانية إضافة قنوات خلايا جديدة في المستقبل.
NFR-6	قابلية النقل	متوافق مع أنظمة Raspberry Pi OS و Linux
NFR-7	الاعتمادية	تشغيل مستمر لأكثر من ساعتين دون تعطل.
NFR-8	سهولة الصيانة	بنية معيارية تفصل بين الذكاء الاصطناعي والكاميرا والواجهة.
NFR-9	التوفر	توافر النظام بنسبة لا تقل عن 95% في بيئة المختبر.

4. متطلبات الواجهات الخارجية

الواجهة	الوصف
واجهة العتاد	كاميرا Raspberry Pi متصلة عبر GPIO مع محاذاة العدسة مع المجهر البصري.
واجهة البرمجيات	تطبيق Flask ، نماذج TensorFlow و PyTorch ، قاعدة بيانات SQLite.
واجهة المستخدم	لوحة تحكم ويب لإدارة الالتقاط والتحليل والتقارير والمستخدمين.
واجهة الاتصال	بروتوكول HTTP عبر العنوان المحلي أو LAN IP للوصول من المتصفح.

5. نظرة عامة على هيكل النظام

المكونات:

1. وحدة الكاميرا: تلتقط الصور الميكروسكوبية.
2. محرك الكشف: YOLOv8 يكتشف خلايا الدم البيضاء في الصور.
3. المصنف: EfficientNetB3 يصنف كل خلية إلى نوعها الصحيح.
4. خادم Flask: يوفر واجهة المستخدم ونقاط الـ API وإدارة الجلسات.
5. قاعدة البيانات: SQLite تخزن المستخدمين والنتائج والتقارير.
6. مولد ملفات PDF: ينشئ تقارير قابلة للتحميل والطباعة.

6. التحسينات المستقبلية

- توسيع التصنيف ليشمل أنواعًا إضافية من خلايا الدم البيضاء.
- دعم واجهة ثنائية اللغة (العربية / الإنجليزية).
- دمج خوارزميات تركيز تلقائي متقدمة للكاميرا.
- تطوير تطبيق جوال للوصول عن بُعد.
- التكامل مع أنظمة معلومات المختبرات (LIS).

7. الملاحق

- مرجع البيانات: مجموعة "Blood Cells Dataset – 11 Classes" . Kaggle .
- المرجع الطبي: نطاقات تصنيف "Severe Leukocytosis" .
- العتاد المستخدم Raspberry Pi Zero : وحدة كاميرا، مجهر بصري، مصدر طاقة.
- أدوات التطوير Python : TensorFlow ، Flask ، OpenCV ، YOLOv8 ، Chart.js.

✓مالك الوثيقة : فريق F AI4

📅الإصدار 1.0 :

📘المشروع:المجهر الرقمي الذكي (Smart Digital Microscope)